Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Группа Р3210, Р3206_____К работе допущен_____

Студент Полуянов И. А., Сидоров И. А._Работа выполнена_____

Преподаватель Хвастунов Н. Н._____Отчет принят_____

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 1.04

Исследование равноускоренного вращательного движения (Маятник Обербека).

1. Цель работы.
   - Проверка основного закона динамики вращения, связывающего угловое ускорение вращающегося тела с моментами действующих сил.
   - Проверка зависимости момента инерции от положения масс относительно оси вращения.

2. Рабочие формулы и исходные данные

1)Основной закон динамики вращения: $I_{\varepsilon} = M - M_{\text{тр}}$

I – момент инерции крестовины с утяжелителем;
Ɛ – угловое ускорение крестовины;
M – момент силы натяжения нити;
$M_{тр}$ – момент силы трения в оси крестовины)

2)Второй закон Ньютона: ma = mg – T

m – масса груза, создающего натяжение нити
a – ускорение груза, создающего натяжение нити
g – ускорение свободного падения
T – сила натяжения нити

3)Зависимость пройденного пути h от времени t при постоянном ускорении: $h = \frac{at^2}{2}$

$$(a = \frac{2h}{t^2})$$

h – путь, пройденный телом, которое создает натяжение нити
t – время, за которое был пройден h

4)Связь между угловым ускорением крестовины и линейным ускорением груза:

$$\varepsilon = \frac{2a}{d}$$

d – диаметр ступицы

5)Осевой момент силы для силы натяжения нити: $M = \frac{Td}{2}$

6)Из определения момента инерции и т. Штейнера: $I = I_0 + 4m_{ут}R^2$

I_0 – сумма моментов инерции стержней крестовины с утяжелителями, момента инерции ступицы и собственных центральных моментов инерции утяжелителей
R – расстояние между осью вращения и центром утяжелителя
$m_{ут}$ – масса утяжелителя

I – коэффициент наклонной зависимости M(Ɛ)

3. Измерительные приборы.

№ п/п	*Наименование*	*Тип прибора*	*Используемый диапазон*	*Погрешность прибора*
1	Линейка	Измерительный	[0,700] мм	0,5мм
2	Секундомер	Электронный измерительный	[0,01; 60] с	0,005с

4. Результаты прямых измерений и их обработки (*таблицы, примеры расчетов*).

Масса груза, г	Положение утяжелителей					
	1 риска, с	2 риска, с	3 риска, с	4 риска, с	5 риска, с	6 риска, с
267	4,73	5,58	6,25	7,35	8,52	9,44
	4,62	5,59	6,35	7,40	8,56	9,32
	4,54	5,65	6,32	7,29	8,56	9,44
	4,63	5,61	6,31	7,35	8,55	9,40
487	3,35	4,12	4,36	5,11	5,99	7,01
	3,39	4,12	4,39	5,26	6,11	6,74
	3,38	3,98	4,45	5,33	6,14	6,83
	3,37	4,07	4,40	5,23	6,08	6,86
707	2,50	3,29	3,88	4,47	5,02	5,66
	2,71	3,23	3,79	4,42	5,01	5,63
	2,74	3,24	3,78	4,39	4,99	5,55
	2,65	3,25	3,82	4,43	5,01	5,61
927	2,45	2,85	3,26	3,80	4,19	4,71
	2,42	2,89	3,33	3,90	4,26	4,92
	2,42	2,82	3,29	3,82	4,31	4,85
	2,43	2,85	3,29	3,84	4,25	4,83

Таблица 1. Результаты прямых измерений

5. Расчет результатов косвенных измерений (*таблицы, примеры расчетов*).

$$a = \frac{2h}{t^2} = \frac{2 \cdot 0{,}7}{4{,}63^2} = 0{,}07\left[\frac{\text{м}}{\text{с}^2}\right]$$

$$\varepsilon = \frac{2a}{d} = \frac{2 \cdot 0{,}07}{0{,}046} = 2{,}84\left[\frac{\text{рад}}{\text{с}^2}\right]$$

$$M = \frac{md}{2}(g - a) = \frac{0{,}22 \cdot 0{,}046}{2}(9{,}81 - 0{,}07) = 0{,}06[\text{Н} \cdot \text{м}]$$

Масса груза, г	$t_{ср}$, с	а, м/с^2	ε, с$^{-2}$	М, Н·м
267	4,63	0,07	2,84	0,06
	5,61	0,04	1,93	0,06
	6,31	0,04	1,53	0,06
	7,35	0,03	1,13	0,06
	8,55	0,02	0,83	0,06
	9,40	0,02	0,69	0,06
487	3,37	0,12	5,36	0,11
	4,07	0,08	3,67	0,11
	4,40	0,07	3,14	0,11
	5,23	0,05	2,23	0,11
	6,08	0,04	1,65	0,11
	6,86	0,03	1,29	0,11
707	2,65	0,20	8,67	0,16
	3,25	0,13	5,76	0,16
	3,82	0,10	4,17	0,16
	4,43	0,07	3,10	0,16
	5,01	0,06	2,43	0,16
	5,61	0,04	1,93	0,16
927	2,43	0,24	10,31	0,20
	2,85	0,17	7,49	0,21
	3,29	0,13	5,62	0,21
	3,84	0,09	4,13	0,21
	4,25	0,08	3,37	0,21
	4,83	0,06	2,61	0,21

Таблица 2. Результаты вычисления а, М, Ɛ

$$M = M_{\text{тр}} + I\varepsilon$$

$$\overline{M} = \frac{M_1 + M_2 + M_3 + M_4}{4} = \frac{0{,}06 + 0{,}11 + 0{,}16 + 0{,}20}{4} = 0{,}1325 \text{ Н} \cdot \text{м}$$

$$\overline{\varepsilon} = \frac{\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 + \varepsilon_4}{4} = \frac{2{,}84 + 5{,}36 + 8{,}67 + 10{,}31}{4} = 6{,}795 \text{ рад\с}^2$$

$$I_1 = \frac{\sum(\varepsilon_i - \overline{\varepsilon})(M_i - \overline{M})}{\sum(\varepsilon_i - \overline{\varepsilon})^2} = \frac{\sum(\varepsilon_i - 6{,}795)(M_i - 0{,}1325)}{\sum(\varepsilon_i - 6{,}45)^2} = 0{,}02 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

$$M_{\text{тр}} = \overline{M} - I_1 \cdot \overline{\varepsilon} = 0{,}1325 - 0{,}02 \cdot 6{,}795 = 0{,}01 \text{ Н} \cdot \text{м}$$

	M = Mтр + Iε					
	1 риска	2 риска	3 риска	4 риска	5 риска	6 риска
I, кг·м²	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08
Mтр, Н·м	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Mср, Н·м	0,1325	0,135	0,135	0,135	0,135	0,135
εср, рад/с²	6,795	4,7125	3,615	2,6475	2,07	1,63

Таблица 3. Результаты вычисления I и $M_{тр}$

$$I = I_0 + 4m_{\text{ут}}R^2$$

$$\bar{I} = \frac{I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5 + I_6}{6} = \frac{0{,}02 + 0{,}03 + 0{,}04 + 0{,}05 + 0{,}06 + 0{,}08}{6} = 0{,}046 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

Номера рисок	1	2	3	4	5	6
R, м	0,077	0,102	0,127	0,152	0,177	0,202
R^2, м²	0,005929	0,010404	0,016129	0,023104	0,031329	0,040804
I, кг·м²	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,08

Таблица 4. Результаты вычисления R^2 и I

По данным таблицы из формулы (6) по МНК получаем:

$$\overline{R^2} = \frac{R_1^2 + R_2^2 + R_3^2 + R_4^2 + R_5^2 + R_6^2}{6} = 0{,}0213 \text{ м}^2$$

$$m_{\text{ут}} = \frac{\sum\left({R^2}_i - \overline{R^2}\right)(I_i - \bar{I})}{\sum\left({R^2}_i - \overline{R^2}\right)^2} = \frac{\sum({R^2}_i - 0{,}0213)(I_i - 0{,}043)}{\sum({R^2}_i - 0{,}0213)^2} = 0{,}674 \text{ кг}$$

$$I_0 = I - 4 * m_{\text{ут}}R^2 = 0{,}043 - 4 * 0{,}674 * 0{,}0213^2 = 0{,}0418 \text{ кг} \cdot \text{м}^2$$

6. Расчет погрешностей измерений (*для прямых и косвенных измерений*).

1) Времени t:

$\bar{t} = 4{,}63$ с.

$S_{\langle t\rangle} = \sqrt{\frac{1}{3(3-1)}\sum_{i=1}^{3}(t_i - \langle t\rangle)^2}$= 0,055 (с)

Доверительная вероятность: α=0,95, N=3

Коэффициент Стьюдента: 4,30

Доверительный интервал: $\Delta t' = t_{\alpha,N} \cdot \sigma_{\langle t\rangle}$ = 0,052 (с)

Абсолютная погрешность:

$\varepsilon_t = 14\%$

2) Ускорения a (для положения утяжелителей на 1 риске и массы m_1):

$\Delta a = \sqrt{(\frac{\delta a}{\delta h} * \frac{2}{3} * \Delta h)^2 + (\frac{\delta a}{\delta t} * \Delta t)^2}$ =0,019

$\varepsilon_a = 29\%$

3) Момента силы натяжения нити M (для положения утяжелителей на 1 риске и массы m_1):

$\Delta M = \sqrt{\left(\frac{\delta M}{\delta m} * \frac{2}{3} * \Delta m\right)^2 + \left(\frac{\delta M}{\delta d} * \frac{2}{3}\Delta d\right)^2 + \left(\frac{\delta M}{\delta a} * \Delta a\right)^2}$ =0,00012

$\varepsilon = 0{,}0025\%$

4) Углового ускорения крестовины ε (для положения утяжелителей на 1 риске и массы m_1):

$$\Delta\varepsilon = \sqrt{\left(\frac{\delta\varepsilon}{\delta d} * \frac{2}{3}\Delta d\right)^2 + \left(\frac{\delta\varepsilon}{\delta a} * \Delta a\right)^2} = 0{,}82$$

$\varepsilon = 29\%$

7. Графики

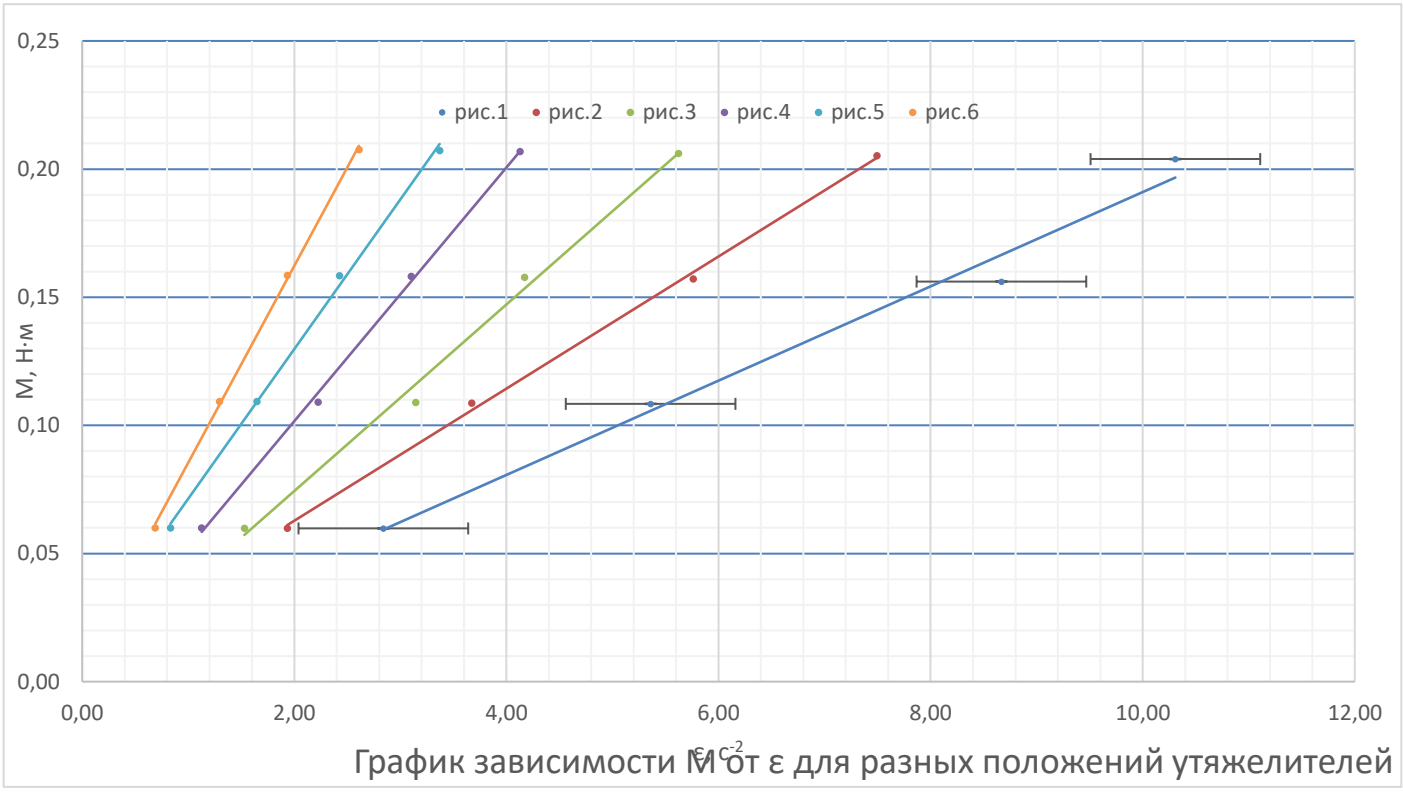


График 1. Зависимость момента силы натяжения нити M от углового ускорения крестовины Ɛ

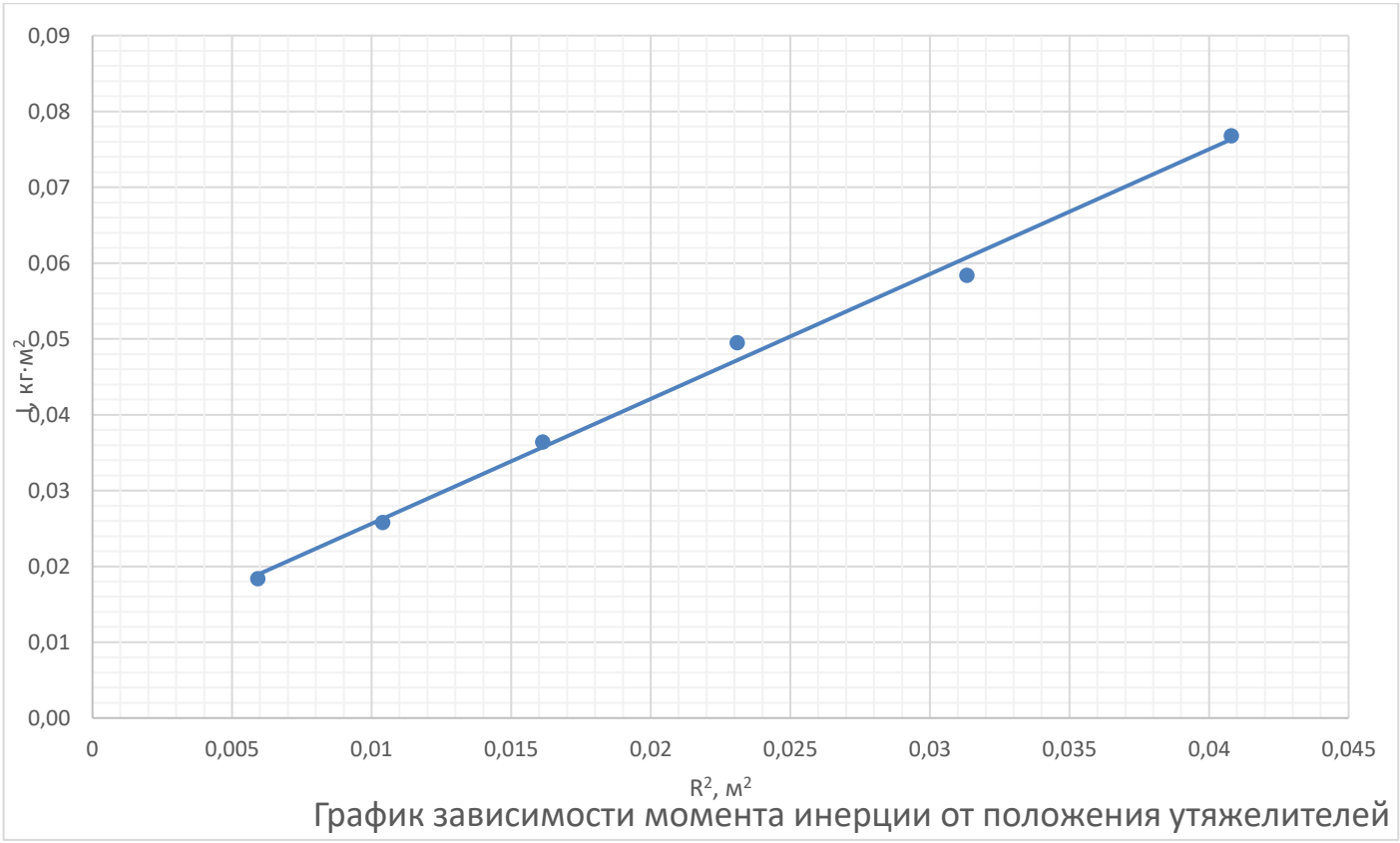


График 2. Зависимость момента I инерции крестовины от квадрата расстояния между осью вращения и центра утяжелителя

8. Окончательные результаты

$$\bar{t} = 4{,}63 \pm 0{,}05 \text{ с.}; \delta_{\bar{t}} = 14\%; \alpha = 0{,}95$$

$$a = (0{,}065 \pm 0{,}019) \text{ м}/c^2; \delta_a = 29\%; \alpha = 0{,}95$$

$$\varepsilon = 4{,}6 \pm 0{,}6 \text{ рад}/\text{с}^2; \delta_\varepsilon = 29\%; \alpha = 0{,}95$$

$$\text{М} = (0{,}05990 \pm 0{,}00012) \text{ Н} \cdot \text{м}; \delta_M = 0{,}0025\%; \alpha = 0{,}95$$

9. Выводы и анализ результатов работы.

Таким образом, нам удалось исследовать зависимости момента силы натяжения нити от углового ускорения и момента инерции от положения масс относительно оси вращения. Согласно нашим расчётам, зависимости в самом деле получились линейные. Графики линейных зависимостей представлены в пункте 7. Тем самым мы подтвердили основной закон динамики вращательного движения и теорему Штейнера, что и являлось главной целью данной лабораторной работы. Следовательно, проверка основного закона динамики вращения была успешной.